Отчёт по лабораторной работе 3

Дискреционное разграничение прав в Linux. Два пользователя

Ошкодер Сергей Александрович

Содержание

1 Цель работы

Получение практических навыков работы в консоли с атрибутами файлов для групп пользователей.

2 Выполнение лабораторной работы

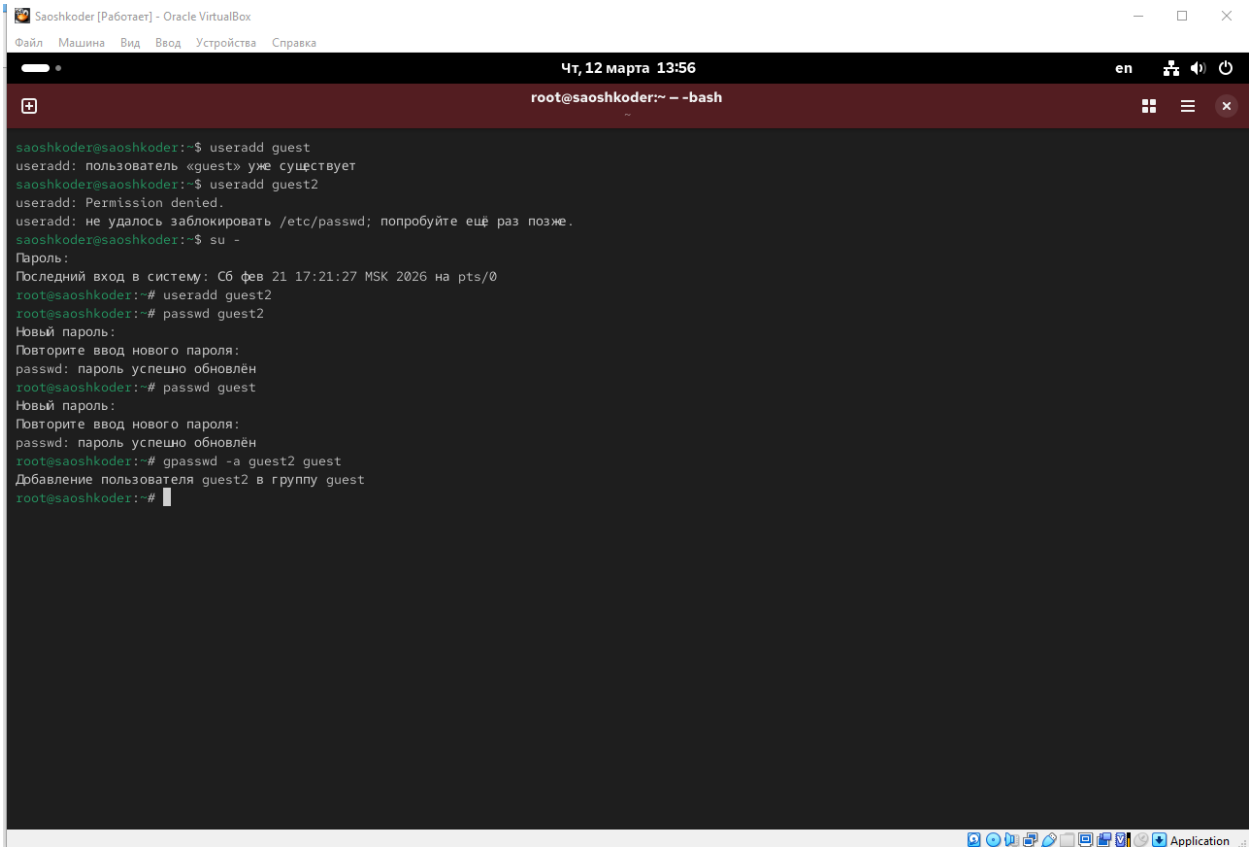

рис 1.

1. В установленной операционной системе создаём учётную запись пользователя guest (использую учётную запись администратора): useradd guest (рис1)

2. Задаём пароль для пользователя guest (использую учётную запись администратора): passwd guest
3. Аналогично создаём второго пользователя guest2.
4. Добавляем пользователя guest2 в группу guest: gpasswd -a guest2 guest
5. Осуществляем вход в систему от двух пользователей на двух разных консолях: guest на первой консоли и guest2 на второй консоли. (рис2)

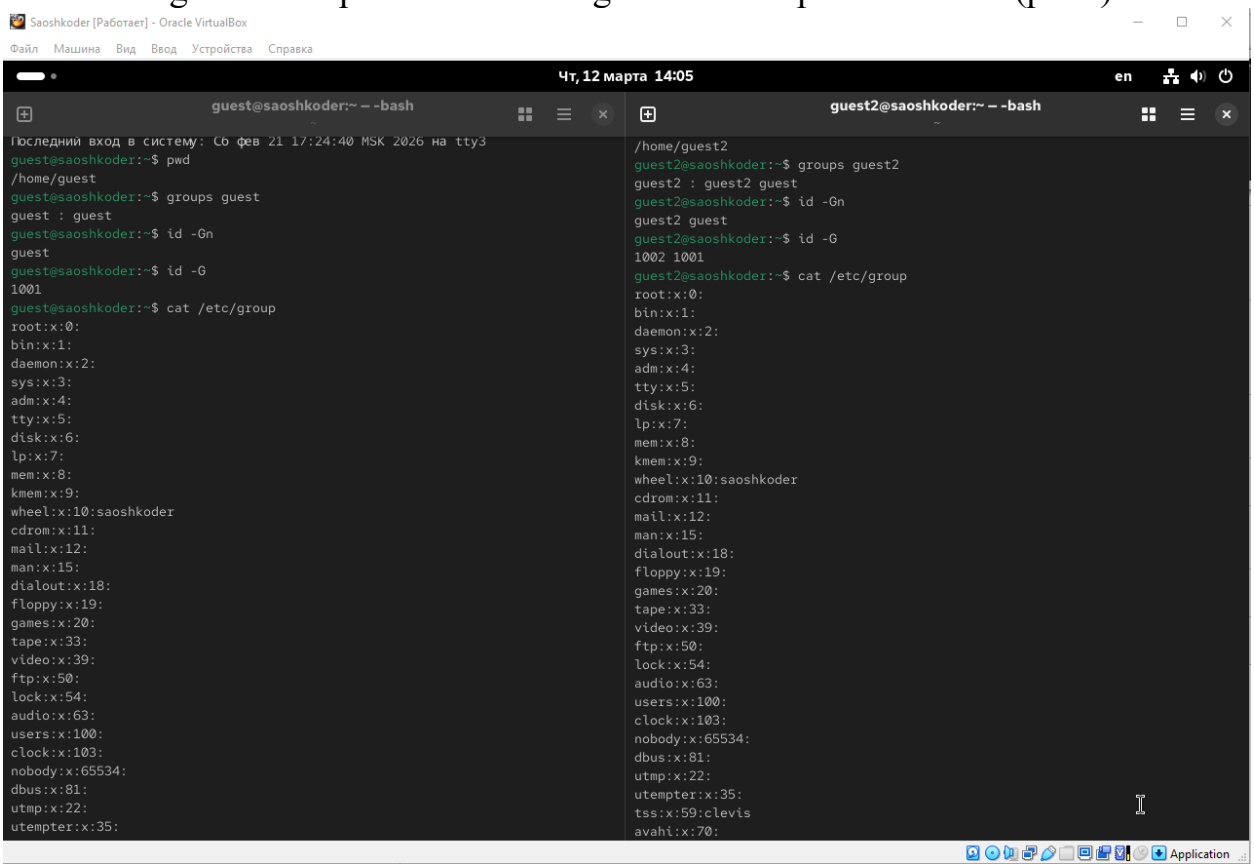

рис2

6. Для обоих пользователей командой pwd определяем директорию, в которой я нахожусь. Сравниваем её с приглашениями командной строки.
7. Уточняем имя пользователя, его группу, кто входит в неё и к каким группам принадлежит он сам. Определяем командами groups guest и groups guest2, в какие группы входят пользователи guest и guest2. Сравниваем вывод команды groups с выводом команд id -Gn и id -G.
8. Сравниваем полученную информацию с содержимым файла /etc/group. Просмотрим файл командой cat /etc/group (рис3)

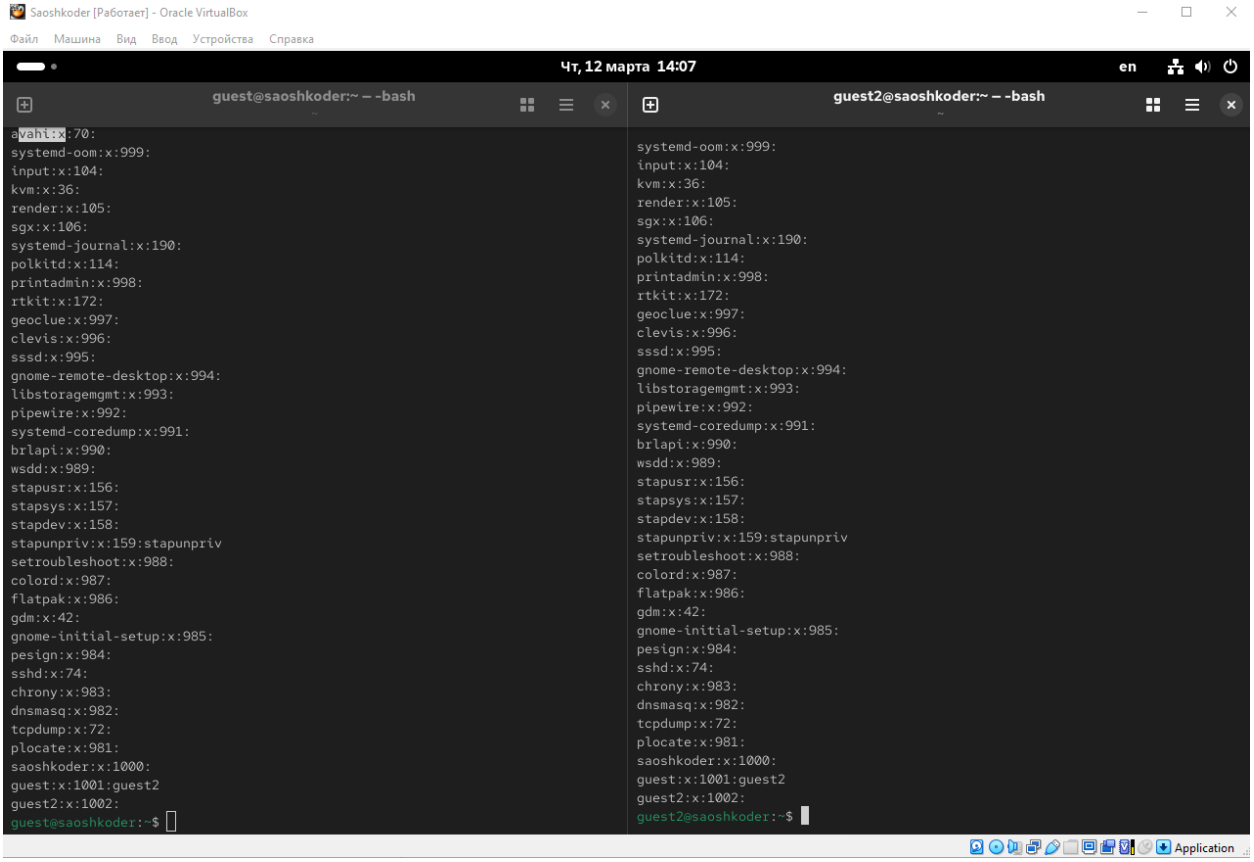

рис3

9. От имени пользователя guest2 выполняем регистрацию пользователя guest2 в группе guest командой newgrp guest

10. От имени пользователя guest изменяем права директории /home/guest, разрешив все действия для пользователей группы: chmod g+rwx /home/guest (рис4)

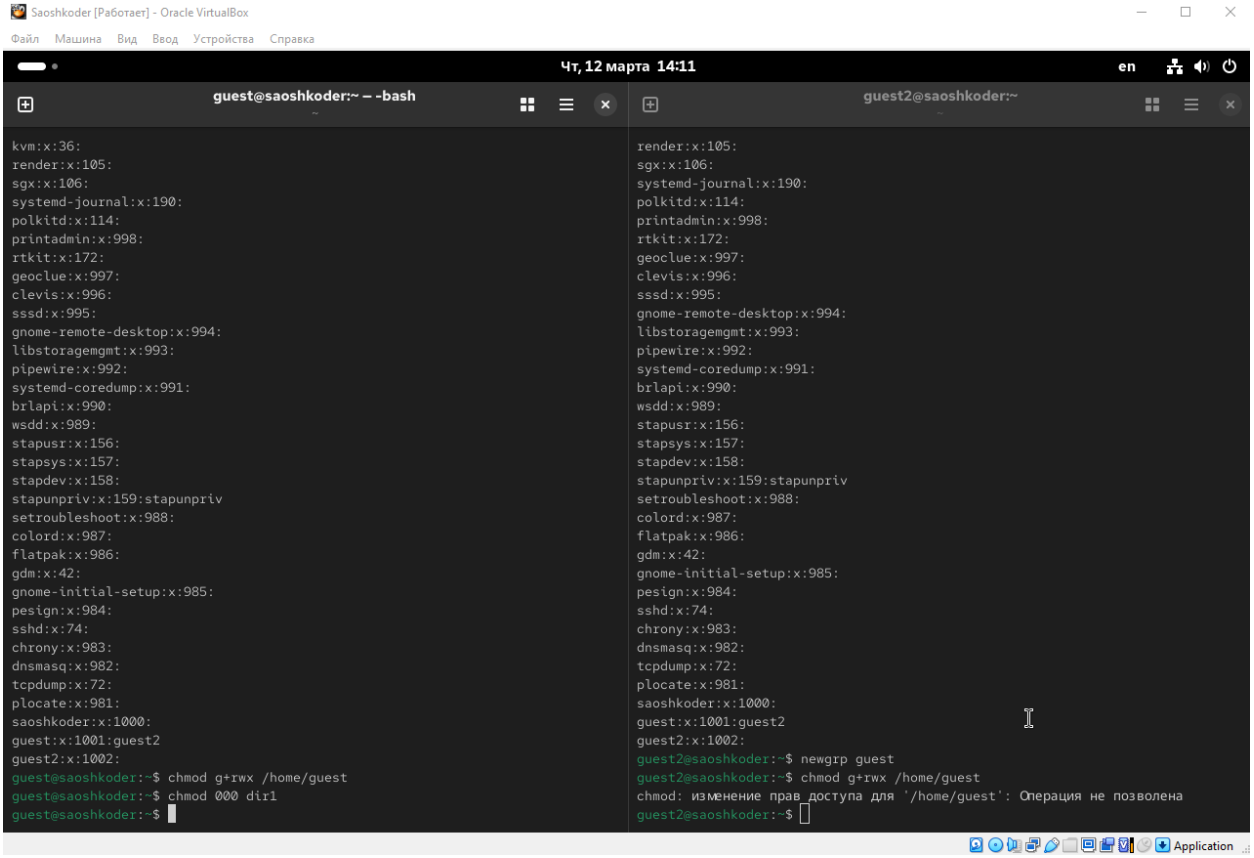

рис4

11. От имени пользователя guest снимаем с директории /home/guest/dir1 все атрибуты командой chmod 000 dir1 и проверяем правильность снятия атрибутов. Меняя атрибуты у директории dir1 и файла file1 от имени пользователя guest и делая проверку от пользователя guest2, заполните табл. 3.1, определив опытным путём, какие операции разрешены, а какие нет. Если операция разрешена, заносим в таблицу знак «+», если не разрешена, знак «-». Сравниваем табл. 2.1 (из лабораторной работы № 2) и табл. 3.1. На основании заполненной таблицы определяем те или иные минимально необходимые права для выполнения пользователем guest2 операций внутри директории dir1 и заполняем табл. 3.2.

Права директории	Права файла	Создание файла	Удаление файла	Запись в файл	Чтение файла	Смена директории
d(000)	(000)	–	–	–	–	–
d—x— (010)	(000)	–	–	–	–	+
d-rwx (070)	(070)	+	+	+	+	+

Просмотр файлов в директории	Переименование файла	Смена атрибутов файла
–	–	–
–	–	–
+	+	+

Операция	Минимальные права на директорию	Минимальные права на файл
Создание файла	`rwx` (или `w` в сочетании с `x`) — право записи (`w`) и выполнения (`x`) в директории обязательно. Без `x` право `w` не работает.	`w` — право записи для файла.
Удаление файла	`rwx` (или `w` в сочетании с `x`) — нужно право записи (`w`) в директорию и право выполнения (`x`), чтобы иметь доступ к атрибутам файла.	Не требуется прямое право на файл — достаточно прав на директорию.
Чтение файла	`rx` (право чтения и выполнения для директории) — `x` нужно для доступа к атрибутам и самому файлу.	`r` — право чтения для файла.
Запись в файл	`rwx` (или `w` в сочетании с `x`) для директории.	`w` — право записи для файла.
Переименование файла	`rwx` (или `w` в сочетании с `x`) для директории — переименование считается изменением содержимого директории.	Не требуется прямое право на файл — достаточно прав на директорию.
Создание поддиректории	`rwx` — нужны все права: `r` (чтение имён), `w` (создание), `x` (доступ к директории).	Не применимо (речь о директории, а не файле).
Удаление поддиректории	`rwx` — требуется право записи (`w`) для удаления и `x` для доступа к поддиректории и её содержимому.	Не применимо.

3 Выводы

Я получил практические навыки работы в консоли с атрибутами файлов для групп пользователей .